

数数选讲

le0n

Basic Counting Practice Problems

给定一棵以一为根的树，点权是一个 $1 \sim n$ 的排列 $p_1 \sim p_n$ 。定义 S_i 为 i 的子树内满足 u 到 i 路径上所有点点权 $\leq p_i$ 的点 u 数量。

再给定一个序列 $q_1, \sim q_n$ ，对于所有 (i, j) 二元组，求出所有满足 $p_i = j$ 的排列 p 作为点权时 $q_{|S_i|}$ 之和。

$1 \leq n \leq 700$ 。

S_i 是一个以 i 为根的连通块，要求连通块 T 中的点全都满足 $p_u \leq p_i$ 即可保证 $T \subseteq S_i$ ，而 $T = S_i$ 则要求 T 中的点的所有不在 T 中的儿子都满足 $p_v > p_i$ 。

考虑用容斥解决第二个限制，那么只需要处理 $p_u \leq p_i$ 型的限制。一个朴素的 dp 是记录限制 $p_u \leq p_i$ 的 u 数量，以及实际上在 T 中的 u 个数并做树上背包。

可以发现，“实际上在 T 中的 u 个数”这一维并不影响 dp 转移，因此考虑用插值处理。

现在我们得到的是 $f_{i,j,k}$ 表示， i 节点子树内有 j 个点要 $\leq p_u$ ，所有方案的 $k^{|T|}$ 之和。这个对于 (i, t) 的答案的贡献为 $(t-1)^{j-1}(n-j)!q_{|T|}$ 。

可以发现 $|T|$ 的贡献和 t, j 无关，因此可以直接处理出数组 z_k ，满足对任意 $G(x) = \sum_{i=0}^n g_i x^i$ 有 $\sum_k G(k)z_k = \sum_k g_k q_k$ 。此时直接把 $f_{i,j,k}z_k$ 贡献到 $h_{i,j}$ ，然后暴力算出答案即可。

Hashing

定义一棵二叉有根树的哈希值 $h(r)$ 为 $1 + \sum_{v \in \text{son}_r} h(v)f(sz_v)$, 其中 f 可以取任意函数。定义两棵树等价当且仅当它们的哈希值对于任意 f 相同, 求 n 个点的有根二叉树有多少个等价类。

$$1 \leq n \leq 3000。$$

需要发现这个哈希判断的并不是有根树同构。

这个哈希相当于记录了每条到根链的子树大小集合的可重集，因此同一个点的大小相等的儿子可能会导致哈希判断出错。

设 $f_{i,j}$ 为 j 棵大小为 i 的树的哈希值之和的方案数，转移是考虑拆出的每种大小的儿子数量。

具体的， k 和 $i - 1 - k$ 的数量相同，且它们一定会匹配起来，因此我们按照 i 从大到小转移， j 不超过 $\frac{n}{i}$ ，转移对 j 做背包即可，总复杂度为 $O(n^2 \log n)$ 。需要特殊考虑 $\frac{i-1}{2}$ 和 $i - 1$ 。

Penguin Flicker

$0 \sim L + 1$ 的数轴上有 n 只企鹅，位置为 $1 \leq p_1 < \dots < p_n \leq L$ 。0 和 $L + 1$ 是洞，如果企鹅走到那里就会掉下去。

你会不断进行如下操作：等概率选择一只没掉下去的企鹅，然后等概率让它向左/向右走，直到走到洞里/再走 1 的距离会撞到另一只企鹅。这个操作的耗时是企鹅起点和终点的位置之差。

求所有企鹅都掉进洞里的期望时间。

$1 \leq n \leq 5000$, $n \leq L \leq 10^9$, $1 \leq T \leq 100$, **不保证 n 的和。**

考虑这样的观察：一次操作会让企鹅的位置变成 $p_{i-1} + 1, p_{i+1} - 1, 0, L + 1$ 中的一个，而这些数都是原来的 p_i 的确定系数线性组合。

因此我们可以猜测答案是关于 $p_i, L, 1$ 的线性组合，系数由 n 决定。而这也是可以归纳证明的。

于是我们可以 $O(n^2)$ 预处理出这些系数，需要用到链上高斯消元的技巧，总复杂度 $O(n^2 + Tn)$ 。

Quantifier

给定一棵包含 $n + 1$ 个节点的有根树，节点编号为 0 到 n ，其中根节点为 0，其唯一的子节点是 1。现有 m 个不同芯片，编号为 1 到 m ，每个芯片颜色为黑色或白色。初始时，这些芯片按编号升序从上到下排列在边 $(0, 1)$ 上。

你可以进行如下三种操作任意次：把一条边最下面的芯片移到某个儿子的边的最上面；把一条边最上面的芯片移到父亲的边的最下面；交换同一条边上两个相邻同色芯片。

第 i 个芯片移动过程中只能位于 0 到 d_i 的路径上的某条边上。

最终所有芯片要回到 $(0, 1)$ 上，问有多少种不同编号顺序。

$1 \leq n, m \leq 5000$ 。

首先考虑求出每个芯片实际能到达的范围，可以发现，这个就是不断让最后一个芯片往 d_i 方向移动，直到走到 d_i 或者遇到不同色芯片。

现在每个芯片放在它能到的最低位置，我们尝试说明此时只通过后两种操作就能得到所有的序列。

注意到往序列中插入一个新的芯片不会让原来的芯片能取到 **原先不可达** 的 **相对顺序**，只可能让原来可行的交换被卡住。

同时，如果根节点上没有芯片，那么所有的儿子的序列的任意归并方式都是能取到的。这样我们就能归纳说明只向上合并和交换相邻就能取到所有答案。

现在考虑儿子的序列和根的序列能进行什么交换，可以发现只有最高的同色连续段有意义。

因此设 $f_{i,j,0/1}$ 为 i 子树内的序列前 j 个颜色都为 0/1 的方案数，最终 $f_{1,0,0/1}$ 就是答案。一种比较方便的实现是把根上的芯片逐个加入，总复杂度 $O((n+m)^2)$ 。

Jellyfish and OEIS

求有多少 $1 \sim n$ 的排列满足对任意 $l \leq r \leq m_l$ 都有 $[p_l, \dots, p_r]$ **不是** $l \sim r$ 的排列。

$1 \leq n \leq 200$ 。

顺着限制想，设 a_l 为最小的满足 $[p_l, \dots, p_r]$ 为 $l \sim r$ 排列的 r ，那么我们要求存在的 a_l 都大于 m_l 。

可以发现 $[l, a_l]$ 会形成一个树形结构，且不会有相等的 a_l 。

由于 a_1 一定存在，所以原问题会被划分为 $[1, a_1], [a_1 + 1, a_{a_1+1}] \dots, [x, n]$ 这些子问题。

每个子问题的形式是，已知 $a_l = r$ ，考虑 $l \sim r$ 有多少种填法。

同样的，我们找出一些极长的 $[x, a_x]$ 区间，即 $[q_1, a_{q_1}], [q_2, a_{q_2}], \dots, [q_k, a_{q_k}]$ ，这些区间会直接递归进子问题，而现在需要给外面的位置分配数字使得不存在多余的 $[x, a_x]$ 区间。

记 y 为剩下的数总个数，容易发现方案数就是满足没有 $[x, a_x]$ 子区间的 $1 \sim y$ 的排列数量。

记这个方案数为 b_y ，只要求出 b 即可 $O(n^4)$ dp 算出答案。

求 b 就是按照刚才的划分方法列出计算 $1 \sim n$ 的排列数量 $n!$ 的式子，然后反解出 b_n 即可。可能需要再记 c_n 表示满足 $a_1 = n$ 的排列数量。

区间集合

给定两个正整数 n, c ，定义一个集合 S 是好的当且仅当 $S \subseteq \{[l, r] | 1 \leq l \leq r \leq n, l, r \in \mathbb{N}\}$ 且对于任意满足 $[a, b], [x, y] \in S$ 且 $\max(a, x) \leq \min(b, y)$ 的两个区间 $[a, b], [x, y]$ 都有 $[\max(a, x), \min(b, y)], [\min(a, x), \max(b, y)] \in S$ 。

求所有好的集合的 $c^{|S|}$ 之和。

$1 \leq n \leq 700$ 。

可以发现最后 S 集合一定形如一些不交的极长区间以及它们的子区间。

因此考虑对每个 i 计算有一个极长区间 $[1, i]$ 的前提下 $n = i$ 的答案，最后背包合并一下即可。

转移考虑删掉所有右端点是 i 的区间，剩下的区间还是形如一些不交的极长区间和它们的子区间。

考察极长区间 $[l, r]$ ，假设存在 $[c, i] \in S$ 满足 $l \leq c \leq r$ ，首先就需要有 $[c, r] \in S$ 。

而我们可以发现，用 $[c, i]$ 和一个 $[l, r]$ 的子区间生成的交一定和 $[c, r]$ 和这个子区间生成的交一样，因此不需要考虑交生成的区间的合法性。并的话只会再生成一些形如 $[d, i]$ 的区间。

进行一些讨论可以发现，设所有以 r 为右端点的区间为 $[a_1, r], [a_2, r], \dots, [a_k, r]$ ，且 $l = a_1 < a_2 < \dots < a_k \leq r$ ，那么所有满足 $l \leq c \leq r$ 的 $[c, i] \in S$ 构成的集合是 $[a_1, i], [a_2, i], \dots, [a_p, i]$ ，即左端点是 a 序列的一个前缀，同时可以发现这样总是合法的。

把没被任何区间覆盖的 i 也处理一下，即可得到一个做法：

设 $f_{i,j}$ 表示有一个极长区间 $[1, i]$ 的前提下 $n = i$ 且恰有 j 个形如 $[x, i]$ 的区间时的答案，那么转移就是对 $f_{i,j}$ 的 j 维度做后缀和然后做二维背包，要特殊考虑最后一个区间。

直接做是 n^4 的，可以对 j 维度拉插优化到 n^3 。

Again Counting Stars

给定一个非负数组 $a_1, \dots, a_n$ ，初始你有一个光标位于 $1 \leq p \leq n$ ，你可以进行如下两个操作：

- $p > 1$ ，则你可以让 $a_p \leftarrow a_p + 1$ ，然后 $p \leftarrow p - 1$
- $p < n$ ，则你可以让 $a_p \leftarrow a_p - 1$ ，然后 $p \leftarrow p + 1$

最终你要让光标回到初始位置 p ，并得到一个新的**非负**数组 b 。

对于每个 p ，求能生成的不同 b 个数。

$1 \leq n \leq 8000$ 。

考虑设 r_i 为 p 从 i 走到 $i + 1$ 的次数，由于最后回到了起点，我们知道 $i + 1$ 走到 i 的次数与其相等。同时经过的点会构成一个区间，因此 r_i 不为 0 的 i 必须构成一个包含 p 或 $p - 1$ 的区间。

容易发现有 $b_i = a_i - r_i + r_{i-1}$ ，考虑 a, b 的后缀和 a', b' ，我们有 $b'_i = r_{i-1} + a'_i$ ，且 a', b' 都单调递减。

我们需要有 $b'_i \geq a'_i$ ，且 $b'_i > a'_i$ 的 i 构成一个包含 p 或 $p + 1$ 的区间。

这个时候就相当于要对于每个 i 计算 b'_i 是第一个 $b' > a$ 的位置的方案数，以及 b'_i 是最后一个 $b' > a$ 的位置的方案数。称前者为 A_i ，后者为 B_i 。

我们考虑暴力 dp 是怎么做的，相当于记录 $f_{i,j}$ 表示 $b'_i = j$ 的方案数，然后转移是先做前缀和再删掉一个前缀。

我们熟知对多项式求前缀和还是多项式，但是删掉一个前缀的处理比较烦。

于是考虑不要求不合法的位置是 0，只保证合法的位置的值是对的。

此时相当于 $F(i)$ 变成 F 在 $l \sim i$ 的区间和， l 是没被删的最小位置。

可以看出 F 显然是多项式，于是直接维护连续点值拉插可以做到 $O(n^2)$ 求一个 A_i 以及 i 作为起点对每个 B_j 的贡献。

于是求一个 B_i 相当于对所有 j 求它们作为起点的贡献和，相当于维护 F 之后多一个加入 s_i 这个新起点的转移，也就是全局 $+1$ 。

于是求所有 B_i 可以做到 $O(n^2)$ ，而求所有 A_i 就直接把做法转置就好了。

Not a Work of Idol 2

给定一棵树，求有多少个给这棵树赋一个 $1 \sim n$ 的排列作为点权的方式满足每条边 $p_u + p_v \leq n + 1$ 。方案数 mod 4。

$1 \leq n \leq 10^6$ 。

笑点解析：模 2 答案是 $[n = 1]$ （如何证明？）

考虑加强成有 $a_1 \sim a_n$ 这些不同权值，填到 $1 \sim n$ 上，相邻点的和 $\leq m$ 。我们说明此时 $n > 1$ 也有答案模 2 为 0。

把所有权值排序，考虑最大的满足 $a_i + a_{i-1} \leq m$ 的 i 。如果 $a_{i+1} + a_{i-1} \leq m$ ，那么 a_{i+1} 和 a_i 与别的 a_j 之和是否 $\leq m$ 的情况相同；否则 a_i 和 a_{i-1} 与别的 a_j 之和是否 $\leq m$ 的情况相同。

因此我们总能找到两个等价的权值，交换它们构成一个对合，故答案为 0。

特判 $n = 1$ ，再考虑 n 只能和 1 有连边，因此 n 必须是叶子。

而考虑之前的结论，如果删去 1 以后图裂出了两个非单点连通块，那么它们的方案数都是 2 的倍数，因此此时方案总数是 4 的倍数，对答案没有贡献。

于是进一步可以发现删去 1 只能剩下至多 3 个叶子，而叶子数 > 1 的时候不能有非单点连通块。于是在 n 充分大的时候，我们一定是选择一个叶子然后删去它和它的父亲，满足它的父亲只有这一个儿子，然后继续递归下去。

最后我们会剩下大小为 2, 3, 4 的菊花，并填入最靠中间的几个数，它们的方案数模 4 都为 2。

上述过程可以抽象成，先确定菊花是什么，然后剩下的点会存在至多一种完美匹配方案。我们以菊花为根，对于相邻的匹配点对，更浅的一定比更深的晚确定。同时枚举菊花花心（两个点的菊花就是枚举一条边）后，通过子树大小奇偶性可以确定菊花剩余的点是哪些。

因此这个是一个换根根向树拓扑序计数 $\text{mod } 2$ 问题，可以做到线性。

谢谢大家